Problema 2: Investigação de Degradação de Desempenho em Servidores

Uma empresa de tecnologia realiza o monitoramento da temperatura dos processadores de três servidores de seu data center. As medições são realizadas em intervalos de uma hora, durante um período de 10 horas, e armazenadas no arquivo `temperaturas.csv`, contendo a data e hora da medição, o identificador do servidor e a temperatura registrada em °C. Durante o período de monitoramento, foram identificados episódios de degradação de desempenho, registrados no arquivo `incidentes.log`. Entretanto, os incidentes ocorreram em horários nos quais não havia medições de temperatura disponíveis. A equipe de infraestrutura deseja investigar se esses incidentes podem estar associados ao aquecimento dos processadores. Para essa análise, considere um limite operacional de referência de 80 °C.

Utilizando os dados fornecidos, responda:

(a) Qual era a temperatura estimada de cada servidor nos horários em que ocorreram os incidentes?

(b) Algum dos servidores apresentou temperatura próxima ou superior ao limite operacional de 80 °C? Em quais horários?

(c) Represente graficamente o comportamento da temperatura dos três servidores durante o período de monitoramento, incluindo as estimativas nos horários dos incidentes.

(d) Com base nos resultados obtidos, quais servidores apresentam indícios de que o aquecimento pode estar relacionado aos episódios de degradação de desempenho? Justifique.